

Dienstag: Beweismethoden

Aufgabe 1

Finde möglichst viele verschiedene Beweise folgender mathematischer Aussage:

Seien $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$. Ist k ein Teiler von n , so ist die Zahl $n + 1$ nicht durch k teilbar.

Aufgabe 2

Beweise folgende Aussagen mittels Kontraposition:

- (a) Wenn x und y zwei natürliche Zahlen sind, deren Produkt gerade ist, so muss mindestens eine der beiden Zahlen gerade sein.
- (b) Wenn x und y zwei natürliche Zahlen sind, deren Produkt ungerade ist, so müssen beide Zahlen ungerade sein.

Aufgabe 3

Schreibe einen möglichst präzisen Beweis für die folgenden Aussagen:

- (a) Es gibt keine ganzen Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$, sodass $6a + 18b = 1$.
- (b) Es seien a, b, c natürliche Zahlen mit $a \cdot b = c$. Dann gilt $a \leq \sqrt{c}$ oder $b \leq \sqrt{c}$.

Aufgabe 4

Beweise folgende Aussagen für alle natürlichen Zahlen n mittels vollständiger Induktion¹:

- (a) $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.
- (b) $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- (c) $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ ist durch 9 teilbar.

Aufgabe 5: Das Steinhäufen-Spiel

Wir spielen folgendes Spiel: Zu Beginn liegt ein Haufen aus n Steinen auf dem Tisch und der Punktestand beträgt 0. In jedem Zug wählst du einen Haufen mit mindestens zwei Steinen und teilst ihn in zwei nichtleere Haufen auf. Haben die beiden neuen Haufen a beziehungsweise b Steine, so erhältst du für diesen Zug

$$a \cdot b$$

Punkte. Das Spiel endet, sobald nur noch n einzelne Haufen mit jeweils einem Stein übrig sind.

- (a) Spiele das Spiel für $n = 6$ auf zwei möglichst unterschiedliche Arten. Versuche einmal, die Haufen jeweils möglichst ungleich, und einmal möglichst gleichmässig aufzuteilen. Vergleiche deine beiden Endpunktzahlen. Was vermutest du? Wie ist der Endstand bei $n = 5$?
- (b) Bestimme den Endpunktestand in Abhängigkeit von n und beweise deine Vermutung mittels vollständiger Induktion.
- (c*) *Bonus*: Finde einen zweiten Beweis, der ganz ohne Induktion auskommt. Stelle dir dazu vor, dass zu Beginn jedes Paar von Steinen durch einen Faden miteinander verbunden ist. Was geschieht mit diesen Fäden, wenn ein Haufen geteilt wird?

¹Das Summenzeichen ist definiert als $\sum_{k=1}^n f(k) = f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + f(n)$ für beliebige Funktionen $f(k)$. Somit ist beispielsweise für Aufgabenteil (a) die Summe $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + (n-1) + n$ gerade die Summe aller natürlichen Zahlen $\leq n$.

Zusatzaufgabe

Wir beweisen in dieser Aufgabe die folgende mathematische Aussage aus der Vorlesung vom Montag:

Ein Polynom vom Grad $n \in \mathbb{N}$ hat maximal n verschiedene Nullstellen.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

- (a) Sei $n \in \mathbb{N}$. Sei $Q(x)$ ein Polynom vom Grad $n - 1$ und sei

$$P(x) = (x - x_0)Q(x).$$

Zeige, dass $P(x)$ ein Polynom vom Grad n ist.

- (b) Zeige: Ist $P(x)$ ein Polynom vom Grad n und x_0 eine Nullstelle von $P(x)$, so kann $P(x)$ geschrieben werden als

$$P(x) = (x - x_0)Q(x),$$

wobei $Q(x)$ ein Polynom vom Grad $n - 1$ ist.

Warnung: sehr schwierig! (Löse ggf. erst (c).)

- (c) Beweise nun den Satz unter Nutzung von (a) und (b).